

Modulo 3: Diccionario y FAQ de terminos del curso

Glosario practico para acompanar clases sobre IA, prompting, agentes y gobernanza

Tabla de contenidos

Proposito	2
Como leer este diccionario	2
Mapa rapido	2
Diccionario	3
Conceptos base	3
Prompting y calidad	6
Arquitectura de soluciones	8
Operacion y despliegue	11
Riesgo, criterio y gobernanza	13
Construccion de soluciones	15
FAQ	16
1. Cual es la diferencia entre IA, IA generativa y LLM?	16
2. Un LLM y un chatbot son lo mismo?	16
3. Por que el curso insiste tanto en que el prompt es un contrato?	17
4. Un prompt bueno reemplaza RAG?	17
5. Mas contexto siempre mejora la respuesta?	17
6. Si existe RAG, entonces ya no hay alucinaciones?	17
7. Cuando un chatbot pasa a ser agente?	17
8. Que aporta una herramienta a un agente?	17
9. Que diferencia hay entre no-code y codigo asistido?	17
10. Por que no basta con que una demo funcione bien una vez?	18
11. Que se deberia versionar en un proyecto de IA generativa?	18
12. Que miden las evals en agentes?	18

13. Por que importa tanto human-in-the-loop?	18
14. Cual es un error comun al usar IA para decidir?	18
15. Que parte del problema es tecnologica y que parte es de diseno?	18
16. Por que el caso AFP es tan buen ejemplo pedagogico?	18
Confusiones comunes	19
Terminos minimos que conviene recordar	19
Base del material en este repo	19

Proposito

Este material resume el vocabulario que aparece a lo largo del curso y responde dudas frecuentes de estudiantes. No busca reemplazar las clases, sino ofrecer un lenguaje comun para conversar sobre IA generativa, prompting, LLMs, agentes, RAG, MLOps, gobernanza y Decision Science.

Esta version incorpora contexto de las clases en `qmd` y tambien de los PDF agregados al repo, especialmente en tres ideas que aparecieron con mucha fuerza:

- el prompt como contrato
- el agente como sistema que percibe, razona y actua
- el trade-off entre no-code y codigo asistido al construir soluciones

Como leer este diccionario

Cada termino importante tiene cinco capas:

- Definicion simple: que significa en lenguaje directo
- Por que importa: por que conviene recordarlo en el curso
- Ejemplo del curso: donde se vio en una actividad o caso
- No confundir con: distincion util para evitar errores
- Pregunta guia: pregunta corta para discutir o estudiar

Mapa rapido

Bloque	Pregunta central	Terminos clave
Conceptos base	Que es lo que realmente hace un modelo	IA, IA generativa, LLM, token, embedding, contexto

Bloque	Pregunta central	Terminos clave
Prompting	Como pedir bien y con limites claros	prompt, prompt estructurado, temperatura, CoT, auditable
Arquitectura	Como pasa de responder a actuar	agente, herramientas, memoria, workflow, MCP, RAG
Operacion	Como pasa de demo a sistema confiable	evals, observabilidad, CI/CD, MLOps, trazabilidad
Riesgo y criterio	Como usar IA sin delegar juicio ciegamente	guardrails, human-in-the-loop, sesgos, accountability, trade-off
Construccion	Como elegir la forma de implementarlo	no-code, codigo asistido, prototipo, produccion

Diccionario

Conceptos base

IA

Definicion simple: paraguas amplio para sistemas capaces de clasificar, predecir, recomendar o generar contenido.

Por que importa: en clase sirve para no meter todo en el mismo saco. No toda IA es conversacional ni toda IA es generativa.

Ejemplo del curso: en `diapositiva_03.qmd` se separa IA de Machine Learning, IA generativa y LLMs.

No confundir con: IA generativa. Esta ultima es solo una parte del campo.

Pregunta guia: cuando alguien dice “queremos usar IA”, de que capa esta hablando realmente?

Machine Learning

Definicion simple: forma de construir IA a partir de datos y aprendizaje de patrones.

Por que importa: ayuda a distinguir modelos que predicen o clasifican de modelos que conversan o generan texto.

Ejemplo del curso: aparece como contrapunto a los LLMs en las diapositivas introductorias.

No confundir con: LLM. Un LLM es un tipo especifico de modelo para lenguaje, no todo Machine Learning.

Pregunta guía: la tarea que queremos resolver es de predicción, clasificación o generación?

IA generativa

Definición simple: familia de sistemas capaces de crear contenido nuevo, como texto, imagen, audio, video o código.

Por qué importa: es la base del curso, pero se trabaja siempre conectada a problemas organizacionales concretos.

Ejemplo del curso: generación de respuestas, informes, PDFs, correos o salidas explicativas en los casos prácticos.

No confundir con: automatización. Generar contenido no implica por sí solo ejecutar un flujo.

Pregunta guía: estamos usando IA para crear contenido o para tomar una acción?

LLM

Definición simple: modelo entrenado con grandes volúmenes de texto para trabajar con lenguaje y producir continuaciones probables dado un contexto.

Por qué importa: es el núcleo de gran parte de las soluciones del curso, pero no equivale al sistema completo.

Ejemplo del curso: en `m03-clase01-arquitectura-llms.qmd` se presenta como capa central del stack; en el caso AFP redacta la respuesta después de recuperar contexto.

No confundir con: chatbot. El LLM es el modelo; el chatbot es una interfaz o aplicación.

Pregunta guía: el problema se resuelve solo con un modelo o necesita también datos, reglas y herramientas?

Token

Definición simple: unidad pequeña de texto con la que opera el modelo.

Por qué importa: costo, longitud de una conversación y límite de contexto se entienden mejor en tokens que en palabras.

Ejemplo del curso: `tokenizacion_tecnicas.qmd` y `diapositiva_03.qmd` muestran que un mismo texto puede ocupar más o menos tokens según el modelo.

No confundir con: palabra. Un token puede ser una palabra, parte de una palabra o un signo.

Pregunta guía: el problema es que el texto es largo o que ocupa demasiados tokens?

Tokenización

Definición simple: proceso de dividir el texto en unidades operativas para el modelo.

Por que importa: afecta costo, capacidad efectiva de contexto y comportamiento del modelo en distintos idiomas y dominios.

Ejemplo del curso: en `tokenizacion_tecnicas.qmd` se comparan tokenizacion por caracteres, palabras, subword y bytes.

No confundir con: compresion. Tokenizar no necesariamente acorta.

Pregunta guia: dos textos del mismo largo visual ocupan la misma cantidad de tokens?

Embedding

Definicion simple: representacion numerica del significado de un texto.

Por que importa: permite comparar similitud semantica y es pieza central en busqueda semantica y RAG.

Ejemplo del curso: `diapositiva_03.qmd` y el caso AFP lo conectan con bases vectoriales y recuperacion de FAQ o normativa.

No confundir con: respuesta generada. El embedding no responde; ayuda a buscar o representar significado.

Pregunta guia: cuando un sistema “encuentra textos parecidos”, como lo esta haciendo?

Atencion

Definicion simple: mecanismo por el cual el modelo decide que partes del contexto pesan mas al responder.

Por que importa: ayuda a entender por que no todo lo que ponemos en el prompt tiene la misma influencia.

Ejemplo del curso: `m03-clase01-arquitectura-llms.qmd` lo presenta como intuicion para comprender coherencia y relevancia.

No confundir con: memoria perfecta. Que algo este en el contexto no garantiza que sea priorizado bien.

Pregunta guia: que partes de la instruccion queremos que el modelo priorice?

Ventana de contexto

Definicion simple: cantidad maxima de informacion que el modelo puede considerar al mismo tiempo.

Por que importa: determina cuanto cabe de instrucciones, documentos, historial o resultados de herramientas.

Ejemplo del curso: aparece tanto en arquitectura LLM como en agentes con memoria y documentos.

No confundir con: memoria de largo plazo. La ventana de contexto es memoria operativa de la interaccion actual.

Pregunta guia: el problema se resuelve con mas contexto o con mejor seleccion de contexto?

Prompting y calidad

Prompt

Definicion simple: instruccion que damos al modelo.

Por que importa: en el curso se insiste en que pedir bien no es un detalle cosmetico; cambia radicalmente el resultado.

Ejemplo del curso: el PDF Clase_260406_del-prompt-al-agente (1).pdf muestra que un prompt libre para detectar fraude produjo criterios arbitrarios, mientras un prompt estructurado produjo una salida mas auditable.

No confundir con: pregunta informal. Un prompt puede incluir rol, objetivo, restricciones, formato y ejemplos.

Pregunta guia: si el resultado fue malo, fallo el modelo o la instruccion?

Prompt estructurado

Definicion simple: prompt que explicita contexto, objetivo, restricciones, audiencia y formato esperado.

Por que importa: vuelve mas predecible la salida y ayuda a que el resultado sea defendible ante otros.

Ejemplo del curso: en la actividad de fraude del PDF Clase_260406_del-prompt-al-agente (1).pdf, el cambio clave fue pasar de prompt libre a prompt estructurado y auditable.

No confundir con: prompt largo. Un prompt puede ser largo y seguir siendo vago.

Pregunta guia: que tendria que incluir el prompt para que el resultado sea auditable?

Prompt como contrato

Definicion simple: idea de que el prompt define con precision que esperamos del modelo, como si fuera un entregable acordado.

Por que importa: es uno de los mensajes mas fuertes de los PDFs nuevos y ayuda mucho a estudiantes no tecnicos.

Ejemplo del curso: el PDF Clase_260406_del-prompt-al-agente (1).pdf resume que “el prompt es el contrato entre tu y el modelo”; el PDF Clase-03-No-Code-vs-Codigo-Asistido.pdf agrega que en soluciones no-code el prompt funciona casi como código del agente.

No confundir con: “hablar bonito”. La idea no es persuadir al modelo, sino delimitar expectativas y errores permitidos.

Pregunta guía: si esto fuera un encargo profesional, el prompt deja claro que hay que entregar y que no?

Temperatura

Definición simple: parametro que modifica cuanta variabilidad tiene la respuesta del modelo.

Por que importa: en tareas criticas afecta repetibilidad y consistencia.

Ejemplo del curso: el PDF Clase_260406_del-prompt-al-agente (1).pdf muestra el contraste entre T=0.0 para auditoria y valores mas altos para tareas creativas.

No confundir con: calidad. Mas creatividad no significa mejor resultado.

Pregunta guía: esta tarea necesita novedad o necesita reproducibilidad?

Chain of Thought (CoT)

Definición simple: tecnica que pide al modelo analizar paso a paso antes de concluir.

Por que importa: puede ayudar a tareas complejas, siempre que luego exista verificación y no se confunda razonamiento aparente con verdad garantizada.

Ejemplo del curso: en el PDF Clase_260406_del-prompt-al-agente (1).pdf aparece como tecnica para analizar fraude con pasos intermedios.

No confundir con: evidencia externa. Pensar paso a paso no reemplaza datos ni fuentes.

Pregunta guía: el problema necesita descomponer el razonamiento o necesita mas informacion?

Alucinacion

Definición simple: respuesta inventada, distorsionada o no sustentada, aunque suene convincente.

Por que importa: es uno de los riesgos mas recurrentes del curso, sobre todo cuando falta contexto o se sobreconfia en una salida elegante.

Ejemplo del curso: en la actividad de fraude, el modelo inventa criterios cuando los datos y el prompt no bastan; en AFP el riesgo es responder con seguridad algo sensible sin base suficiente.

No confundir con: error tipografico o simple imprecision. La alucinacion es un problema de contenido no sustentado.

Pregunta guia: de donde sale exactamente esta afirmacion?

Auditable

Definicion simple: resultado cuya logica, fuentes y criterio pueden explicarse y defenderse ante terceros.

Por que importa: aparece en varios materiales como exigencia organizacional, especialmente para finanzas, auditoria, riesgo y cumplimiento.

Ejemplo del curso: en la actividad de fraude se pregunta explicitamente si el criterio puede defenderse ante un jefe o un comite de auditoria.

No confundir con: solo “suena profesional”. Una salida pulida puede seguir siendo imposible de auditar.

Pregunta guia: podriamos justificar esta respuesta frente a un comite?

Arquitectura de soluciones

Chatbot

Definicion simple: interfaz conversacional que responde mensajes.

Por que importa: ayuda a no sobrevalorar la capa visible del sistema.

Ejemplo del curso: diapositiva_03.qmd lo contrasta con asistente, copilot y agente.

No confundir con: agente. Un chatbot puede limitarse a responder sin usar herramientas ni ejecutar pasos.

Pregunta guia: el sistema solo conversa o tambien resuelve tareas?

Asistente

Definicion simple: sistema que ayuda a una persona en una tarea.

Por que importa: pone el foco en apoyo al trabajo humano, no solo en dialogo.

Ejemplo del curso: en varios casos el sistema sugiere, resume o redacta, pero no necesariamente actua solo.

No confundir con: automatizacion total. Un asistente puede requerir confirmacion constante.

Pregunta guia: estamos aumentando capacidad humana o reemplazando un proceso?

Copilot

Definicion simple: asistente integrado dentro de una herramienta o flujo de trabajo.

Por que importa: muestra una modalidad concreta de adopcion organizacional.

Ejemplo del curso: aparece como tipo de sistema distinto a chatbot y agente.

No confundir con: interfaz separada. El copilot acompaña trabajo ya existente dentro de otra herramienta.

Pregunta guia: la ayuda ocurre dentro del flujo de trabajo o en un canal aparte?

Agente

Definicion simple: sistema que recibe un objetivo, decide pasos, usa contexto o herramientas y produce una salida.

Por que importa: es uno de los conceptos centrales del curso y de los PDFs nuevos.

Ejemplo del curso: el caso AFP responde consultas usando fuentes oficiales; el PDF **Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf** insiste en que la diferencia clave es que el agente toma decisiones en el camino y no solo devuelve una respuesta.

No confundir con: prompt unico. Un agente puede usar multiples turnos, herramientas, memoria y controles.

Pregunta guia: el sistema solo responde o decide como avanzar?

Herramientas

Definicion simple: capacidades externas que el agente puede usar, como leer archivos, consultar SQL, ejecutar codigo, buscar en la web, generar PDF o enviar correo.

Por que importa: los PDFs nuevos las describen como “el musculo del agente”.

Ejemplo del curso: **Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf** enumera categorias como datos, computo, busqueda, escritura, memoria y control; **Clase-03-No-Code-vs-Codigo-Asistido.pdf** muestra un agente que compara viajes, genera PDF y lo envia por correo.

No confundir con: conocimiento interno del LLM. Una herramienta trae capacidad operativa o acceso a informacion externa.

Pregunta guia: que herramienta concreta falta para que este agente sea realmente util?

Workflow

Definicion simple: secuencia de pasos mediante la cual una solucion transforma una entrada en una salida.

Por que importa: evita pensar el sistema solo como una respuesta aislada.

Ejemplo del curso: en AFP el flujo es consulta, recuperacion de informacion, redaccion, control y entrega; en viajes el flujo busca vuelos, hoteles, atracciones, calcula presupuesto y genera un informe.

No confundir con: prompt. El prompt es una pieza; el workflow es el proceso completo.

Pregunta guia: cuales son los pasos reales desde la pregunta hasta la accion final?

Memoria

Definicion simple: mecanismos para retener contexto entre pasos, sesiones o documentos.

Por que importa: en agentes cambia mucho la experiencia y la capacidad de continuidad.

Ejemplo del curso: `Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf` distingue memoria de contexto, cache, vectorial y estructurada.

No confundir con: ventana de contexto. Memoria puede ir mas alla de la conversacion actual.

Pregunta guia: que necesita recordar el sistema y por cuanto tiempo?

RAG

Definicion simple: forma de responder usando informacion recuperada desde documentos o bases externas.

Por que importa: reduce dependencia de la memoria generica del modelo y mejora trazabilidad.

Ejemplo del curso: en AFP se usa para responder con FAQ, cartola y normativa; en `Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf` se ejemplifica con Ley de Renta y documentos del SII.

No confundir con: fine-tuning. RAG trae contexto al momento de responder; no reentrena el modelo.

Pregunta guia: de donde saldra la informacion especifica y actualizada que necesita el sistema?

Base de datos vectorial

Definicion simple: infraestructura pensada para guardar y buscar embeddings.

Por que importa: suele ser la pieza tecnica que vuelve operativo un esquema RAG.

Ejemplo del curso: aparece asociada a FAQ institucionales, normativa y documentos internos.

No confundir con: base relacional tradicional. Una sirve para similitud semantica; la otra para consultas estructuradas.

Pregunta guia: necesito buscar por significado o por campos exactos?

MCP

Definicion simple: protocolo estandar para conectar agentes o modelos con herramientas externas.

Por que importa: es uno de los terminos nuevos que aparece en los materiales recientes y ayuda a explicar integracion sin bajar demasiado a detalle tecnico.

Ejemplo del curso: `Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf` lo presenta como el estandar que hace a los agentes mas interoperables, analogandolo a USB para perifericos.

No confundir con: una herramienta especifica. MCP no es la herramienta; es la forma estandarizada de conectar herramientas.

Pregunta guia: la integracion esta hecha a mano o sigue un estandar reusable?

Multi-agente

Definicion simple: arquitectura donde varios agentes especializados colaboran para resolver una tarea.

Por que importa: aparece como respuesta a problemas con subtareas, verificacion o paralelismo.

Ejemplo del curso: `Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf` muestra un equipo de cobranza automatizada con orquestador, analista, buscador normativo, redactor y revisor.

No confundir con: complejidad innecesaria. No todo problema necesita varios agentes.

Pregunta guia: un solo agente basta o conviene separar funciones especializadas?

Operacion y despliegue

Evals

Definicion simple: pruebas para medir si una solucion de IA funciona bien.

Por que importa: permiten comparar versiones y evitar que la calidad dependa de intuicion o anecdotas.

Ejemplo del curso: `m03-clase02-cicd-mlops-gobernanza.qmd` y el PDF de agentes recalcan metricas como task completion, pasos, tool accuracy, hallucination, latencia y costo.

No confundir con: opinion del usuario solamente. El feedback ayuda, pero no reemplaza medicion sistematica.

Pregunta guia: como sabremos si esta nueva version realmente mejora?

Observabilidad

Definicion simple: capacidad de mirar como se comporta el sistema en uso real.

Por que importa: un sistema puede seguir “funcionando” y al mismo tiempo estar respondiendo peor, costando mas o fallando de formas silenciosas.

Ejemplo del curso: calidad, latencia, costo, uso de contexto, fallos de herramientas y feedback del usuario.

No confundir con: monitoreo tecnico minimo. En IA generativa hay que observar tambien calidad semantica.

Pregunta guia: que veriamos en los datos si el sistema empieza a degradarse?

CI/CD

Definicion simple: practicas para integrar cambios frecuentes y desplegarlos con mas confiabilidad.

Por que importa: en IA generativa se versionan no solo archivos de codigo, sino tambien prompts, configuraciones, datasets de prueba y evaluaciones.

Ejemplo del curso: m03-clase02-cicd-mlops-gobernanza.qmd lo presenta como paso de experimentacion a despliegue continuo.

No confundir con: solo automatizar deploy. Incluye integracion, pruebas y validacion de cambios.

Pregunta guia: que cambia realmente cuando modificamos el sistema?

MLOps

Definicion simple: conjunto de practicas para desarrollar, desplegar, operar y mejorar sistemas basados en modelos de manera confiable.

Por que importa: conecta datos, modelos, ingenieria y operacion.

Ejemplo del curso: en clase se relaciona con drift, monitoreo, evaluacion, observabilidad y mejora continua.

No confundir con: DevOps puro. MLOps agrega problemas propios de modelos, datos y evaluaciones no deterministas.

Pregunta guia: que hace falta para que esto deje de ser demo y pase a capacidad organizacional?

Drift

Definicion simple: deterioro o cambio del comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

Por que importa: explica por que una solucion puede empeorar sin que “se rompa” tecnicamente.

Ejemplo del curso: cambios en datos, usuarios, prompts, modelos del proveedor o procesos internos.

No confundir con: bug unico. El drift suele ser gradual y acumulativo.

Pregunta guia: si esto funcionaba bien hace dos meses, que pudo haber cambiado?

Trazabilidad

Definicion simple: capacidad de reconstruir que informacion se uso, que reglas aplicaron y como se llevo a un resultado.

Por que importa: es clave para auditoria, seguridad, gobernanza y mantenimiento.

Ejemplo del curso: los PDFs nuevos insisten en logica auditable, herramientas visibles y codigo modificable; el de no-code vs codigo asistido advierte que sin logs ni trazabilidad el sistema es imposible de auditar.

No confundir con: tener solo el output final. La trazabilidad incluye el camino.

Pregunta guia: podriamos explicar como se llevo a esta respuesta o accion?

Riesgo, criterio y gobernanza

Gobernanza

Definicion simple: conjunto de reglas, roles y controles para asegurar uso responsable y alineado con objetivos organizacionales.

Por que importa: ayuda a decidir que se permite, quien responde y que riesgos se aceptan.

Ejemplo del curso: `m03-clase02-cicd-mlops-gobernanza.qmd` la conecta con privacidad, seguridad, roles, politicas y control.

No confundir con: prohibicion. Gobernar no es impedir, sino ordenar y responsabilizar.

Pregunta guia: quien decide los limites de este sistema y bajo que reglas?

Guardrails

Definicion simple: controles para limitar comportamientos no deseados.

Por que importa: en agentes son esenciales para restringir temas, herramientas, acciones y escalamiento.

Ejemplo del curso: en AFP sirve para impedir recomendaciones previsionales personalizadas sin revision; en agentes con herramientas ayuda a evitar acciones irreversibles o alcance excesivo.

No confundir con: buen prompt solamente. Los guardrails pueden vivir tambien en reglas del sistema, permisos y aprobaciones.

Pregunta guia: que no queremos que este agente haga nunca por su cuenta?

Human-in-the-loop

Definicion simple: esquema donde una persona revisa, corrige o aprueba parte del proceso.

Por que importa: es la forma practica de graduar autonomia segun riesgo.

Ejemplo del curso: [Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf](#) define niveles de autonomía segun el tipo de acción; para decisiones de cobranza recomienda aprobación o reporte de excepciones.

No confundir con: supervisión constante de todo. El punto es decidir bien en que momentos humanos deben intervenir.

Pregunta guía: que acción requiere aprobación humana antes de ejecutarse?

Trade-off

Definición simple: tensión entre objetivos que no pueden maximizarse al mismo tiempo.

Por que importa: aparece transversalmente en el curso, desde precisión versus velocidad hasta control versus facilidad de implementación.

Ejemplo del curso: AFP trabaja velocidad versus precisión y autonomía versus control; el PDF de no-code versus código asistido trabaja velocidad y facilidad versus control y auditabilidad.

No confundir con: error de diseño. Algunos trade-offs son inevitables; lo importante es explicitarlos.

Pregunta guía: que estamos ganando y que estamos sacrificando con esta decisión?

Decision Science

Definición simple: disciplina que ayuda a estructurar decisiones complejas bajo incertidumbre.

Por que importa: instala la idea de partir por el problema y no por la tecnología.

Ejemplo del curso: [m03-clase03-decision-science-sesgos.qmd](#) y el caso AFP preguntan primero que decisión organizacional estamos tratando de mejorar.

No confundir con: analítica técnica solamente. Incluye criterios, consecuencias, incertidumbre y responsables.

Pregunta guía: que decisión real queremos mejorar con este sistema?

Sesgo de automatización

Definición simple: tendencia a confiar demasiado en sistemas automáticos.

Por que importa: es uno de los riesgos humanos más relevantes al usar IA en organizaciones.

Ejemplo del curso: en AFP se advierte el riesgo de tomar una respuesta bien escrita como recomendación válida; en decision science se presenta como una señal de alerta organizacional.

No confundir con: eficiencia. Que un sistema ahorre tiempo no significa que deba recibir confianza ciega.

Pregunta guía: estamos revisando la salida o solo aceptandola porque viene del sistema?

Accountability

Definición simple: responsabilidad por las decisiones y consecuencias del uso de IA.

Por qué importa: recuerda que la responsabilidad institucional no desaparece porque participe una herramienta.

Ejemplo del curso: clase 3 de decision science lo vincula con criterio profesional y responsabilidad humana.

No confundir con: culpa del proveedor o del modelo. La organización sigue respondiendo por su uso.

Pregunta guía: si esto sale mal, quien responde y con qué evidencia?

Construcción de soluciones

No-code

Definición simple: forma de construir prototipos o soluciones usando interfaces visuales o descripciones en lenguaje natural, con mínima programación directa.

Por qué importa: baja la barrera de entrada y acelera el prototipado.

Ejemplo del curso: el PDF Clase-03-No-Code-vs-Código-Asistido.pdf muestra v0.app, n8n y otras herramientas para construir rápido un agente funcional.

No confundir con: producción segura por defecto. Rapidez de prototipo no implica mantenibilidad ni auditabilidad suficientes.

Pregunta guía: estamos validando una idea rápido o construyendo algo para operar de verdad?

Código asistido

Definición simple: forma de construir software donde una IA ayuda a escribir, ejecutar y corregir código dentro de un proyecto real.

Por qué importa: permite más control, integraciones y trazabilidad, pero exige más criterio técnico.

Ejemplo del curso: Clase-03-No-Code-vs-Código-Asistido.pdf usa Claude Code para construir un agente comparador de viajes que genera PDF y envía correo.

No confundir con: programación totalmente automática. Sigue requiriendo arquitectura, pruebas, seguridad y mantenimiento.

Pregunta guía: necesitamos velocidad de prototipo o control fino sobre el sistema?

Prototipo

Definicion simple: version inicial para validar una idea rapidamente.

Por que importa: los PDFs nuevos insisten en que un prototipo visible puede impresionar mucho, pero no equivale a producto listo.

Ejemplo del curso: el agente de viajes y varias actividades estan pensados para salir de clase con algo funcional.

No confundir con: produccion. Un prototipo puede carecer de pruebas, logs, seguridad o manejo de errores.

Pregunta guia: estamos validando una hipotesis o prometiendo operacion real?

Produccion

Definicion simple: etapa en que el sistema opera con usuarios reales, datos reales y consecuencias reales.

Por que importa: cambia el estandar exigido: seguridad, trazabilidad, monitoreo, manejo de errores, costos y mantenimiento.

Ejemplo del curso: Clase-03-No-Code-vs-Codigo-Asistido.pdf recalca que pasar de prototipo a produccion sigue requiriendo ingenieria de software.

No confundir con: demo exitosa. Una demo muestra posibilidad; la produccion exige confiabilidad sostenida.

Pregunta guia: que nos falta para poner esto frente a usuarios reales con tranquilidad?

FAQ

1. Cual es la diferencia entre IA, IA generativa y LLM?

IA es el paraguas amplio. IA generativa es la parte que crea contenido nuevo. Un LLM es un tipo de modelo generativo especializado en lenguaje.

2. Un LLM y un chatbot son lo mismo?

No. El LLM es el modelo. El chatbot es una interfaz o aplicacion que puede usar un LLM, documentos, reglas, memoria y herramientas.

3. Por que el curso insiste tanto en que el prompt es un contrato?

Porque una instruccion vaga deja demasiado espacio a que el modelo complete vacios con patrones genericos. Los PDFs nuevos muestran que cuando el entregable, criterio y restricciones quedan mejor definidos, la salida se vuelve mas util y mas auditable.

4. Un prompt bueno reemplaza RAG?

No. Un buen prompt ayuda a pedir mejor. RAG ayuda a traer informacion especifica y actualizada. Cumplen funciones distintas.

5. Mas contexto siempre mejora la respuesta?

No. A veces mejora; otras veces ensucia, distrae o encarece. Muchas veces importa mas seleccionar bien el contexto que simplemente agregar mas.

6. Si existe RAG, entonces ya no hay alucinaciones?

No. RAG reduce parte del problema, pero no elimina errores de recuperacion, interpretacion o redaccion.

7. Cuando un chatbot pasa a ser agente?

Cuando deja de limitarse a responder y empieza a decidir pasos, usar herramientas, trabajar con objetivos y ejecutar acciones o subprocesos.

8. Que aporta una herramienta a un agente?

Le da capacidad operativa o acceso a informacion externa. Sin herramientas, el agente puede razonar sobre texto; con herramientas puede buscar, calcular, leer, escribir, enviar o consultar sistemas.

9. Que diferencia hay entre no-code y codigo asistido?

No-code privilegia velocidad y baja barrera de entrada. Codigo asistido privilegia control, integracion y auditabilidad. Ambos pueden servir, pero no para los mismos contextos.

10. Por que no basta con que una demo funcione bien una vez?

Porque un sistema real debe sostener calidad, seguridad, costo razonable, monitoreo, trazabilidad y mantenimiento en el tiempo.

11. Que se deberia versionar en un proyecto de IA generativa?

Codigo, prompts, configuraciones del modelo, datasets de prueba, reglas de negocio y resultados de evaluacion.

12. Que miden las evals en agentes?

No solo calidad del texto final. Tambien completion rate, cantidad de pasos, precision en el uso de herramientas, alucinacion, latencia y costo por tarea.

13. Por que importa tanto human-in-the-loop?

Porque hay acciones y decisiones que no deberian delegarse ciegamente, especialmente cuando son irreversibles o tienen impacto financiero, legal o humano.

14. Cual es un error comun al usar IA para decidir?

Pedirle a la IA que diga “que hacer” como si reemplazara criterio profesional. Suele ser mejor pedir alternativas, contraargumentos, evidencia usada, vacios de informacion y riesgos no considerados.

15. Que parte del problema es tecnologica y que parte es de diseno?

La tecnologia resuelve acceso a modelos, herramientas y automatizacion. El diseno define alcance, fuentes, riesgo aceptable, reglas, escalamiento y criterios de evaluacion. Sin buen diseno, la tecnologia sola no salva la solucion.

16. Por que el caso AFP es tan buen ejemplo pedagogico?

Porque obliga a pensar en fuentes oficiales, claridad, riesgo, escalamiento a humano, trazabilidad y limites de autonomia. Muestra muy bien que “responder” no es suficiente.

Confusiones comunes

- LLM no es lo mismo que chatbot.
- prompt no es solo una pregunta; puede ser una especificación completa.
- RAG no es fine-tuning.
- tener muchos datos no significa tener los datos correctos.
- un prototipo funcional no es un sistema listo para producción.
- no-code no elimina la necesidad de diseño, pruebas y gobernanza.

Terminos minimos que conviene recordar

- LLM
- contexto
- prompt estructurado
- temperatura
- RAG
- agente
- herramienta
- memoria
- evals
- trazabilidad
- guardrails
- human-in-the-loop
- trade-off

Base del material en este repo

Este diccionario y FAQ se construyo a partir del vocabulario y enfoque presentes en:

- diapositiva_03.qmd
- m03-clase01-arquitectura-llms.qmd
- m03-clase02-cicd-mlops-gobernanza.qmd
- m03-clase03-decision-science-sesgos.qmd
- m03-caso-aplicado-agente-afp.qmd
- tokenizacion_tecnicas.qmd
- clases_other/Clase_260406_del-prompt-al-agente (1).pdf
- clases_other/Agentes-LLMs-Herramientas-que-Actuan.pdf
- clases_other/Clase-03-No-Code-vs-Codigo-Asistido.pdf